# 智能电子档案管理系统V2.6

# 技术白皮书

# 目录

一、 智能电子档案管理系统 V2.6 简介 ..... - 1 -
概述 ..... - 1 -
优点 ..... - 1 -
二、 应用范围 ..... - 2 -
三、 软硬件配置建议 ..... - 2 -
四、 系统体系架构 ..... - 3 -
五、 系统功能 ..... - 4 -
档案采集 ..... - 4 -
在线收集 ..... - 5 -
离线接收（数据接收） ..... - 5 -
档案管理 ..... - 5 -
批量录入 ..... - 6 -
临时库 ..... - 6 -
归档入库 ..... - 7 -
影像档案 ..... - 7 -
原文上传 ..... - 7 -
原文浏览 ..... - 7 -
调整 ..... - 7 -
报表打印 ..... - 8 -
数据导出 ..... - 8 -
案卷/文件目录导出 ..... - 8 -
档案移交 ..... - 8 -
正式库 ..... - 9 -
纠错库 ..... - 9 -
档案保管 ..... - 9 -
存储空间管理 ..... - 10 -
全局策略管理 ..... - 10 -

电子档案长期保存库档案管理 ..... - 10 -
报警管理 ..... - 11 -
档案备份 ..... - 11 -
介质管理 ..... - 11 -
档案利用 ..... - 11 -
档案查阅 ..... - 12 -
档案借阅 ..... - 13 -
电子原文浏览 ..... - 14 -
档案编研 ..... - 14 -
编研模板 ..... - 14 -
全宗介绍 ..... - 14 -
大事记 ..... - 14 -
编研任务 ..... - 15 -
编研成果 ..... - 15 -
发布预览 ..... - 15 -
档案鉴定 ..... - 15 -
鉴定依据 ..... - 16 -
待鉴定库 ..... - 16 -
鉴定任务 ..... - 16 -
销毁管理（销毁清册） ..... - 16 -
鉴定结果管理 ..... - 17 -
统计分析 ..... - 17 -
档案资源统计 ..... - 17 -
利用情况统计 ..... - 17 -
统计报表管理 ..... - 18 -
系统管理 ..... - 18 -
业务管理（档案配置） ..... - 18 -
平台管理 ..... - 19 -
六、 系统框架 ..... - 21 -

七、 部署方式 ..... - 21 -
单服务器模式 ..... - 21 -
物理分层模式 ..... - 22 -
具有冗余结构的集群模式 ..... - 23 -

# 一、智能电子档案管理系统 V2.6 简介

## ● 概述

本系统是为档案管理的电子化提供信息化支撑，档案管理系统的建设依据国家相关法律法规，涵盖档案接收、管理、保存、利用、统计等业务功能，实现电子档案的标准化、规范化管理。

## ● 优点

1. 易用性：系统操作流畅，使用方便，浏览器兼容性好，正常运行不需要过多设置；

2. 可靠性：系统经过完善的设计和充分的测试运行，采用成熟的系统框架，具备在较长时间内连续无故障的运行能力；

3. 健壮性：系统具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力，具备数据严进宽出，能自动检测非法数据，进行数据的整体错误反馈；

4. 高性能 ：系统在响应时间、数据吞吐量和持续高速性等多方面提供较高性能的数据处理和查询服务的性能，具备海量数据的快速检索和对外提供利用能力；

5. 安全性：系统提供全面、有效的系统安全机制，能有效防止病毒感染、非法用户或恶意程序对应用系统或数据的入侵；

6. 扩展性：系统易于扩展和升级，能够根据用户的具体需求快速、方便地定制、扩展原系统的功能，以更好地满足档案管理的新增和变

更需求；

7. 开放性：系统具备开放的标准化体系结构，可方便地与其它业务系统衔接，对外提供多种 web 服务；

8. 维护性:简便高效的后台维护系统,为管理人员提供全面丰富的档案维护功能。

## 二、应用范围

本系统面向的用户群体为档案馆、档案室科室人员，系统可根据所分配的权限进行综合档案的整理、查阅利用和系统管理等功能。

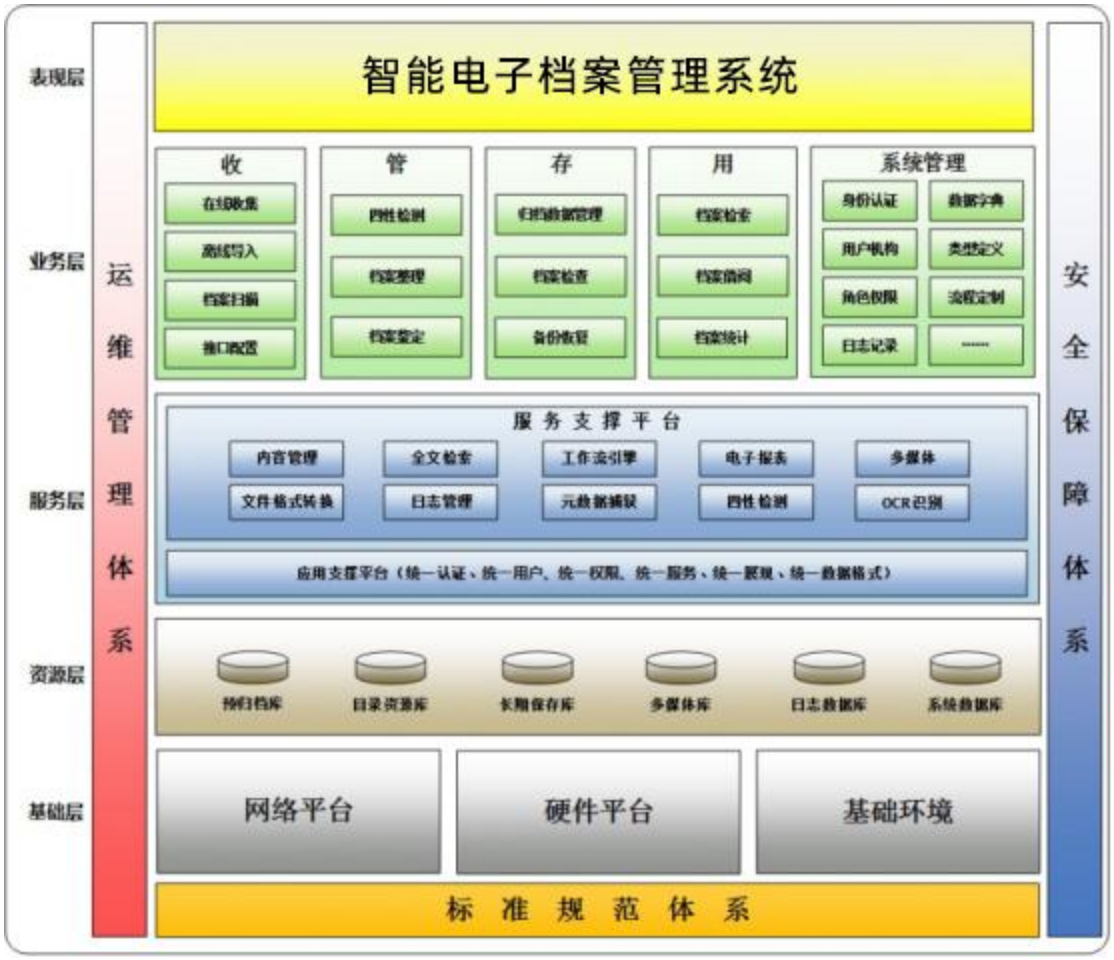
## 三、软硬件配置建议

| 项目 | 具体 | 详细配置 |
| --- | --- | --- |
| 服务器端配置 | 硬件配置 | 服务器：<br>CPU：八核*2　主频 2.8G、内存：32.00G、盘区：20TB |
| | | 数据库服务器：<br>CPU：八核 2.4G、内存 32.00G、盘区：1TB |
| | 软件配置 | 操作系统：统信<br>数据库：达梦数据库、oracle12C、瀚高数据库 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 中间件：tomcat，weblogic，websphere，东方通、中创 |
| 客户端配置 | 硬件配置 | CPU：3.0G、内存：8G、盘区：500G |
| | 软件环境 | Windows 7 及以上（64 位与 32 位）， 兼容 ie10 及以上版本、主流浏览器。 |

## 四、系统体系架构

智能电子档案管理系统是围绕档案管理的业务流程而建立的工作系统，采用 J2EE 体系架构，主要由基础层、资源层、服务层、业务层、表现层等 5 个部分组成。




## 五、系统功能

### ●档案采集

支持在线和离线的批量接收与处理，保存移交接收处理记录。对电子档案的数量、质量、真实性、完整性、可用性、安全性和规范性等进行检查的功能，对不合格的进行标注。对检查合格的电子档案进行登记的功能，支持电子档案数量的清点、检测报告、内容和元数据有效性的验证，赋予电子档案唯一标识。对征集档案进行管理的功能。

系统既支持实体档案如手稿、纸质文件资料、录音、录像等等的录入接收，又支持电子档案如扫描图片、照片、音像、电子文档等等

的录入接收；支持包括 XML 等在内的各种数据规范、数据结构和系统标准数据格式、数据结构的相互转换。

### 在线收集

系统提供 WEB 服务接口与其它系统进行对接，可以调用系统的归档服务，接收来自其它系统如办公系统等的归档资料，进行档案的归档。对接成功的系统中接收过来的数据接收会自动匹配到临时库中。

### 离线接收（数据接收）

具有接收采集文书、诉讼、照片、录音、录像等不同类型电子文件功能，具备辅助接收、采集传统载体归档文件或传统档案数字副本功能，接收采集电子文件时确保电子档案的内容与元数据、电子档案的有机关联，同时系统自动记录接收采集业务行为。

## ● 档案管理

电子档案的著录、标引，对数据添加删除，形成电子档案目录，并与电子档案相关联，打印卷内目录。错误信息可以修改，具备维护电子档案各组成部分及相关数据信息之间、电子档案与电子档案之间的关联功能。实现电子档案归类与排序等功能，支持分类与排序的调整处理。支持对档案在门类间移动，支持档号生成、档号配置。支持多条件查询功能。支持数据检查，筛选重复性档号档案和断号档案。电子档案入库功能，质检完成的档案，可以成为正式的电子档案数据。

可在临时库操作移交入库，入库时必须进入正式库中和电子档案长期保存库，并保存入库处理过程记录。从临时库质检完成的电子档案移交到正式库中的数据，在正式库下，档案数据将不能再进行修改删除操作。

数据的整理为系统中主要功能模块，数据填写内容依据门类的元数据项和显示表单中来设置，根据业务需要设置不同的表单字段与查询字段，具体功能描述如下：

## 批量录入

系统提供的档案添加页面可以人工对档案条目进行录入添加，其中的著录项以及排列布局方式可以在档案门类的表单中灵活设置，不同档案门类具有不同的著录元数据项。为方便管理，系统提供批量著录功能，以批次为单位，按批次进行批量录入，输入档号形成占位以档号组成规则进行元数据的自动录入。其它信息可挂接原文后，进行看图录入。

## 临时库

接收过来的档案，根据档案信息的属性自动关联档案的门类，进行类型区分，放在指定的门类下。在接收暂存库中的档案可以进行修改，删除，查重，断号检查，档号一键生成等操作。

## 归档入库

质检完成的档案，可以成为正式的电子档案数据。可在临时库操作移交入库，入库时必须进入正式库中和电子档案长期保存库，二是可选择是否有实体档案移交入库，如果有实体档案进入，可将电子档案的目录做为实体的目录进行使用。不需要再对实体档案目录数据进行过多的处理。

## 影像档案

若文件为照片档案点击目录信息可以查看相应照片信息，音视频档案能够支持上传及播放功能。

## 原文上传

直接选择本地文件选择附件信息上传。上传后保存为 PDF 文件（支持 OFD）。对已经整理好的目录中的附件操作，发现错误可以删除，不可恢复。也可以对多条数据批量挂接原文。

## 原文浏览

对已经上传好的附件信息可以浏览包括文本档案和音视频档案。

## 调整

对大批量数据统一调整，主要调整顺序号，其他顺序号依次变化，档号依据顺序号变化，如果调整案卷信息，与其相关联的卷内目录信

息也做相应调整。

## 报表打印

依据门类不同设置不同的报表模板，报表模板能够灵活控制每页打印条数以及标题等相关信息，可以在归档完成后自动生成报表信息，主要为卷内目录信息，案卷目录信息等。

## 数据导出

对系统中的档案门类按案卷级、文件级进行统计分析，根据起止年度、全宗、分类，查询案卷目录和文件目录导出 Excel 文档格式，直接打开或保存到本地客户端。

## 案卷/文件目录导出

根据案卷/文件条目内容筛选查询案卷/文件目录导出 Excel 文档格式，直接打开或保存到本地客户端。

## 档案移交

档案室人员将整理后的档案按照档案管理规范移交给档案馆人员，档案室人员设置移交预警配置，系统从后台运行，检测到符合移交条件的档案会在移交库中生成移交批次。满足移交的批次信息，提交申请。单位审核通过后就成为待移交批次了，上级领导同意接收后，档案就正式移交到档案馆了。移交过程系统会自动进行四性检测，检

测不通过时移交会被驳回。检测通过后档案馆管理员会对接收的档案做进一步的整理、归档、保管。

### 正式库

从临时库质检完成的电子档案移交到正式库中的数据，在正式库下，档案数据将不能再进行修改删除操作。当发现有错误的信息时或整改档案数据时，档案管理员可退回至临时库中进行修改。修改完成后再移交至正式库中。移交过程中进行移交环节的四性检测项检查。其它部门人员需要走系统内调整审核流程，才能对电子档案进行纠错处理。

### 纠错库

记录系统内正式库调整的数据记录，各工作岗位人员只能查看自己的调整记录，并记录档案最原始的信息形态和修改后最新的电子档案数据。

## ● 档案保管

档案保管，档案馆(室)对档案进行系统存放和安全保护的工作，是档案管理中的一项重要内容。基本任务和要求是维护档案的完整与安全，便于调用。

## 存储空间管理

电子档案保存库是直接把档案包存放在服务器的存储路径下，系统需可自动检测当前服务器运行库状态和长期保存库存量占比。系统同时增加首页控制台，显示存储空间量和长期保存档案的报警数据。

## 全局策略管理

对长期保存的电子档案数据，进行规则的设定。如长期保存库内档案多久进行一次系统检测，检测的比率还是抽样检测等等条件的设定。

## 电子档案长期保存库档案管理

电子档案长期保存库内电子档案数据管理，主要保证电子档案长期保存库与电子档案正式库中的数据是一一对应的。当正式库中的数据发生改变调整时，电子档案长期保存库库下的档案数据，实时跟随变化，并生成报警信息提醒管理人员。同时一条档案数据在服务器端，自动生成一个电子档案压缩包。

## 任务管理

系统设定定时任务管理，组合全局策略管理使用，列如策略中规定七天对电子档案保存库中的数据进行一次抽样检查。任务管理记录检测的时间节点，到时间后系统自动进行抽样检测，并生成检测报告。

## 报警管理

记录电子档案运行库档案数据调整后，电子档案长期保存库中的数据实时更新并生成新的电子档案压缩包。可根据报警信息，恢复电子档案压缩包内的历史档案数据。

## 档案备份

系统可实现电子档案长期保存库内档案数据的单独备份，备份后的数据管理员可进行下载后异地备份。也可在系统作为档案恢复的一份存储数据。

## 介质管理

系统内管理用于备份使用介质，如：档案光盘，U 盘，移动硬盘等存储介质的管理。

## ●档案利用

系统具备对电子档案进行多条件的模糊检索、精确检索和全文检索等功能，支持跨全宗、跨门类和递进检索，检索结果能够进行浏览输出功能。系统具备档案编研功能，对档案编研成果进行管理。系统应具备电子档案利用登记功能，保存档案利用者信息，并采取技术手段确保利用过程中电子档案不被非法篡改。

## 档案查阅

**档案查询**：能根据检索项提供多条件组合查询，并能对常用检索途径进行优化；能够根据用户要设置的目录检索、全文检索一体化检索等功能，提供丰富强大的数据检索功能以便于档案数据的充分利用。

1）普通检索

用于进行档案数据的查询，归档后的档案信息才可以提供查询。查询人员都有一定的权限控制。输入检索条件支持模糊检索、精确检索等功能。系统在利用库中跨全宗、跨门类和递进检索，跨库检索自动把存储在文书档案库、照片档案库、声像多媒体库、业务档案库等同一主题档案的信息一次全部检索出来，检索结果能够进行浏览和输出。

2）高级检索

高级条件组合检索：在高级检索中，可选择所有可用于检索的字段，或者自行添加条件组。

检索条件定制：提供查询视图的定制功能，系统管理员可根据用户查询权限定义分配用户的查询视图，用户在查询视图范围内将常用的查询字段置于查询界面的易用位置。

二次检索：系统提供“查询结果中二次检索”功能。无论是通过

模糊检索、高级条件组合检索等方式检索出的结果，都能选择该功能在查询结果集合里再次检索，以逐步缩小检索范围，逼近检索要求。

3 全文检索

归档后的案卷可以提供用户查询，电子原文的打印。查询人员都有一定的权限控制，根据权限查阅相应的电子原文。根据全文索引数据库，实现文档及资料深层次的检索，全文检索既可以针对电子原文，也可以针对题名等信息。全文检索时，支持 PDF、DOC、DOCX、TXT、RTF 等多种格式，尤其支持双层 PDF 检索。

## 档案借阅

1）内部借阅

内部借阅主要处理本单位其它部门人员，查询借阅档案的情况。档案管理员可配置其它部门人员的借阅规则，比如借阅后可以查看几天，是否可以打印，是否可以下载等权限的控制。部门人员需填写档案借阅申请表，提交后由审核人进行审核，由档案人员查询档案，进行授权。

2）查档登记（外来人员查档）

查档登记为外来人员到档案室进行查档，来人需填写查档登记表，由档案管理人员进行确认并查档，查档后可进行阅览，打印或者下载。根据需要可进行打印盖章等操作。

## 电子原文浏览

通过借阅后的信息可根据借阅信息有权限的进行查看电子原文、下载原文，打印原文。

## ●档案编研

档案编研模块是以用户单为档案文献为主要对象，按专题对档案文件进行收集、筛选、加工，使之转化为不同形式的编研成果的一种专业工作。内置大事记、组织机构沿革、基础数字汇编等多种类型，系统允许扩充其它的编研类型。

### 编研模板

系统内置编研模板，如：大事记模板、图册模板、全宗卷介绍模板等，也可根据用户特定的需求设定符合自己单位的模板。

### 全宗介绍

全宗介绍是系统记述一个机关、职能等基本状况变迁过程的一种档案参考资料。

### 大事记

大事记是按照时间顺序简要记述一定范围内发生的重大事件、重要活动的一种档案参考资料。大事记一般由封面、目录、正文等构成，正文内容包括时间、地点、人物、事件、结果等要素。

## 编研任务

系统根据业务需求设定编研，可根据编研模板建立一次编研事项，编研时可在系统内选择档案素材，内置档案车用于编研时素材的管理或者切换使用。内部网盘可存储系统之外的材料用于编研时写作的资料。

## 编研成果

编研完成后形成编研成果，系统内将对当前编研人员记录所有编研后的成果，可发布自己的编研成果到系统中。

## 发布预览

编研成果发布后，所有用户可在系统内查看发布的编研成果。可撤销发布，撤销后，其它人员将不能再进行预览，只能自己查看。

## ●档案鉴定

系统对电子档案鉴定与处置的定义、配置和管理，按照电子档案的处置规则，建立和配置鉴定与处置条件、策略和流程，支持保管期限到期鉴定等自动提醒功能。系统具备电子档案的鉴定与处置操作功能，支持价值和开放等鉴定处理。系统保存鉴定与处置的过程信息，记录鉴定与处置的责任人员、意见和时间等信息。系统具备电子档案销毁管理功能，对实施销毁处理的电子档案进行彻底销毁，留存已销毁的电子档案的目录信息和销毁处理记录，并分类登记编造销毁清

册。

## 鉴定依据

管理档案鉴定的法律法规或者各单位内鉴定的规则，规则下鉴定区分的细则，进行细节的管理。可同时管理多套依据，多套依据下的细则项。

## 待鉴定库

系统根据设定规则刷新待鉴定数据，比如开放鉴定是存放 25 年以上的档案数据才能进行开发鉴定。销毁鉴定，定期 10 年，定期 30 年到期鉴定等。对于定期保存的档案数据到达保管期限后系统会自动提醒。

## 鉴定任务

根据待鉴定库中的待鉴定数据，系统可创建待鉴定批次，根据鉴定批次可分配馆内人员进行鉴定操作。例如有 100 卷档案数据，分 5 个人去鉴定，这 5 个人由档案管理员可分配鉴定任务，由 5 个人各自去鉴定分配的任务。

## 销毁管理（销毁清册）

销毁鉴定后的结果数据，当系统内档案数据经过销毁鉴定后确认销毁的档案，在系统内可生成销毁清册。

## 鉴定结果管理

系统内置鉴定结果管理项如保管期限鉴定，销毁，延期，开放等鉴定项，鉴定后系统记录鉴定结果事项，并可查看鉴定历史过程信息数据。

## ●统计分析

对系统中的各全宗下各个档案门类按案卷级、文件级进行统计分析以及其他报表下的档案保存量统计、工作量统计报表。按档案分类或年度统计对应档案目录数及原文数,提供具体档案分类统计，及各档案门类的汇总统计。输入起止年度和全宗后，查询结果导出 Excel 文档格式，直接打开或保存到本地客户端。

## 档案资源统计

档案全库统计及各档案库数据资源统计,包含各全宗下的各个档案门类档案，各门类下的年度档案数据，保管期限数据，统计电子文件鉴定的情况，可以统计不同时间段鉴定人、鉴定内容、鉴定数量、鉴定结果等信息。

## 利用情况统计

对利用的档案进行统计,可进行利用者登记,并选择按利用目的、利用时间、利用者等条件进行统计。

## 统计报表管理

系统可按全宗，门类数据生成报表表格和图形化图像进行自动转换，数据需按照全宗进行数据更新，部选择时更新的数据为整个库的数据量统计。一般都需要多次操作。

## 其它类型的统计

系统可根据实际的情况，设定其它类型的统计数据，确认后进行统计增设。

## ●系统管理

系统提供电子档案数据库及其存储结构的定义与配置功能。具备电子档案分类方案的定义与维护功能，支持电子档案类目结构的建立与修改、导入与导出等处理；系统内置常用的文书、科技、音像等档案门类的分类方案；系统具备电子档案元数据和目录数据的定义与维护功能，内置常见种类的电子档案元数据方案。系统具备用户信息管理的功能，以及按照功能和数据进行授权等功能。系统具备日志及其分类管理功能，记录用户访问、存取和使用电子档案的行为和信息。

## 业务管理（档案配置）

1）全宗管理

智能电子档案管理系统，提供灵活的全宗配置，可以配置不同全宗信息，可以为单个，也可以为多个全宗，每个全宗下面可配置不同

门类，不同分类信息。

2）档案门类（元数据管理）

智能电子档案管理系统，具备电子档案分类表单的定义与维护功能，支持电子档案元数据的添加与修改、显示方案、元数据检测项、档案档号配置等；系统内置常用的文书、诉讼、音像等档案门类。

3）四性检测配置

智能电子档案管理系统，具备配置真实性、完整性、可用性和安全性四大项配置，支持选择需要进行检测的元数据项。支持配置检测环节。根据不同要求配置。

4）全文检索配置

通过全文检索管理功能，可以对全文检索功能进行配置，系统支持全文检索功能支持对电子文件内容的检索，同时支持对条目信息的检索。可以在所有库中进行检索，也可以在指定库中进行检索。建立全文检索引擎，并支持增量索引。

5）流程定义

通过流程定义，可以实现对档案业务流程的定义。系统工作流程定义过程简单、易操作，在短时间内即可定义完业务审批流程。

## 平台管理

平台管理包含组织结构、权限管理、系统日志、字典管理、缓存

管理、等内容。

1）用户管理：

用户管理功能主要实现用户与角色关联，某个用户具有那些角色，从而实现用户的权限。可以选择一个用户进行角色授权，同时可以选择多个用户进行角色授权。用户管理包括用户、角色、用户组（组织机构）和权限管理等操作。

2）权限管理：

权限管理是系统安全使用的重要保障。系统的权限管理主要分为对归档文件整理的权限控制和对档案查询中数据访问权限的控制。权限管理分为：用户组管理、机构管理、用户管理、用户规则权限、临时权限管理、归档部门管理，其中机构管理、用户管理、归档部门管理对归档整理工作产生影响；用户组管理、用户规则权限、临时权限管理对系统数据访问权限进行控制。

3）日志管理：

日志详细记录了系统使用过程中所产生的文件流转记录和用户操作记录，提高系统的可维护性和可控性。

4）文件转换配置

文件转换配置管理功能是对系统所使用的格式转换服务进行配置的功能。

## 六、系统框架

客户端 VUE 架构支持在所有类型的客户端浏览器访问；服务端支持在 Windows/Linux/国产服务器上运行

语言限制：

数据库支持中文字符集、英文字符集；

所有应用系统界面、用户手册和培训材料支持中文。

技术路线约束：

服务端采用 JAVA+Maven+spring-boot+ Mybatis-Plus+达梦数据库。

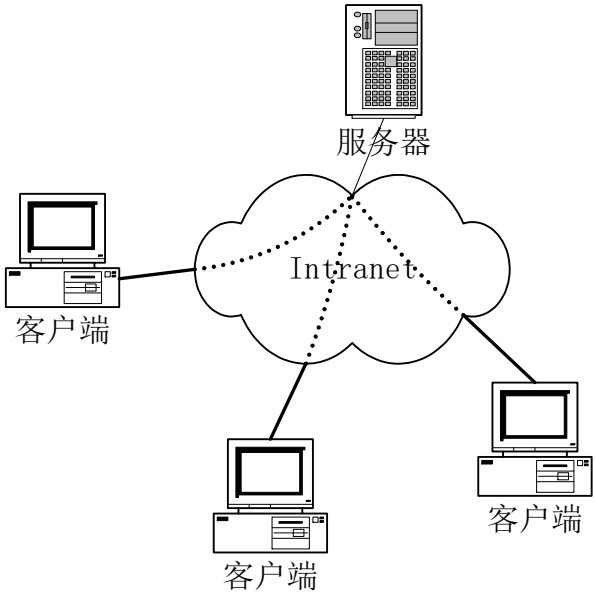
## 七、部署方式

产品采用“集中部署、多级应用”的部署方案来实现馆室间的覆盖。各级应用专业性逐级增强，信息掌控面自下而上逐级放大，以总部层面掌握信息最全、最多，达到统一管控的目的。

### ● 单服务器模式

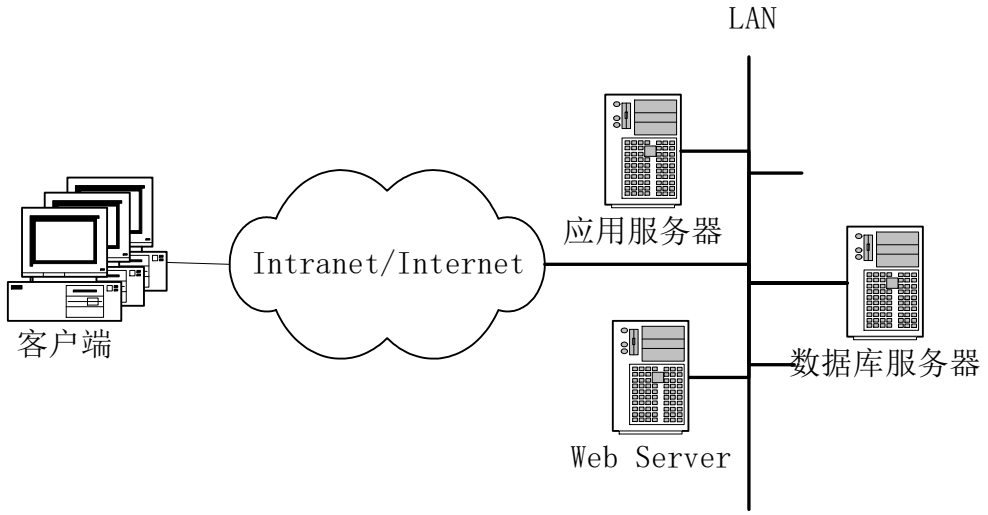
这种模式适用于规模较小、预算有限的用户。在这种模式下，应用服务器和数据库服务器都安装在一台服务器上，客户端通过浏览器

访问。这种模式可靠性较差，没有防灾害和容错能力。如果条件许可，应马上升级到第二种模式。



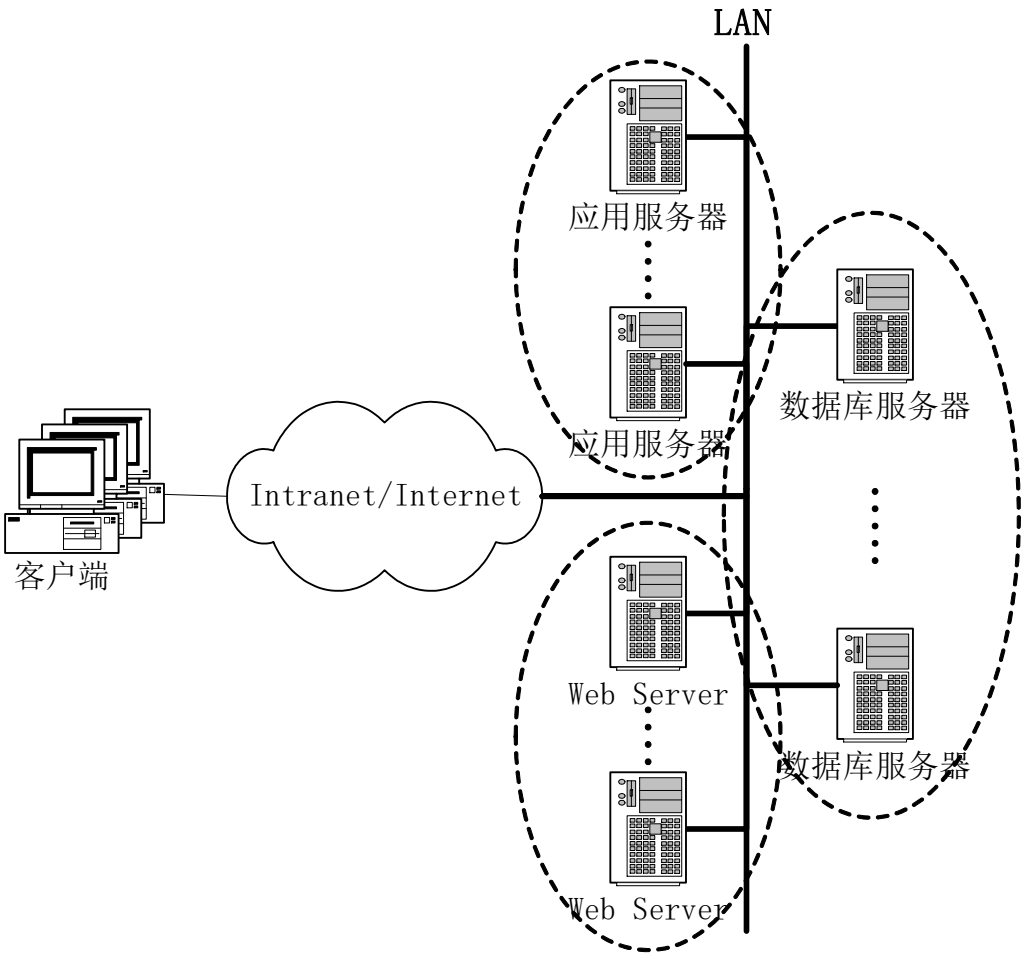

## ● 物理分层模式

这种模式适用于规模和预算适中的用户，系统使用人数一般不超过 100 人。在这种模式下，系统部署按照应用体系结构的层次结构对不同逻辑层进行物理分离，即将展现层、应用逻辑层和数据层安装在不同的服务器上，但这些服务器通常位于同一局域网网段中。典型情况下是具有三台服务器，分别作为 Web Server、应用服务器和数据库服务器，客户端通过浏览器访问。这种模式也有一种精简形式，即将 Web Server 和应用服务器安装在一台物理服务器上，这样只需要两台服务器。由于不同的任务分布在不同的服务器上，整个系统的性能和防灾害能力大大增强。




## ● 具有冗余结构的集群模式

这种模式是第二种模式的自然延伸，它适用于规模较大、预算充足的大中型用户，系统使用人数一般在 100 人以上。这种模式与第二种模式一样，按照应用体系结构的层次结构对不同逻辑层进行物理分离，与第二种模式不同的是，每一层不仅分布在不同的物理服务器上，而且每一层本身也采用了冗余结构，即采用两台或两台以上的物理服务器构成集群服务器来承载每一层，尤其是对应用服务器和数据库服务器进行冗余保护。这种冗余结构不仅能分担负荷，还能进行灾害恢复和故障切换，当一台服务器发生故障时（硬件、操作系统等），同一层的服务器能自动发现故障服务器，并将故障服务器上正在进行的工作接替过来，保证业务处理不停顿进行，这一切对用户都是透明的，用户甚至觉察不到已经发生了故障切换，从而大大提升了系统的性能和容错能力。

这种模式有很多变种，例如可以将 Web Server 和应用服务器安

装在相同的集群服务器上，或者对系统的功能模块进行分组，将不同功能模块组分布到不同应用服务器上，使不同的应用服务器承担不同的计算任务等等。